Royaume du Maroc
Université Sultan Moulay Slimane
École Nationale des Sciences Appliquées
Béni Mellal

Rapport de Travaux Pratiques

TP 02 – Git & Node.js

Module : Génie Logiciel

Filière : « Transformation digitale industrielle **»**

Niveau : 2ème Cycle d'Ingénieur

Année Universitaire : 2025-2026

Réalisé par :

CHAHBI Salma

Demandé par :

Pr. Bahaa Eddine ELBAGHAZAOUI

Introduction

Dans le cadre du module de Génie Logiciel, ce TP a pour objectif de mettre en pratique les concepts fondamentaux de la gestion de versions à l'aide de Git, en s'appuyant sur un projet simple développé avec Node.js. Il permet de comprendre comment organiser, suivre et intégrer les modifications dans un projet logiciel.

Objectifs du TP

Les principaux objectifs de ce TP sont :

- ✓ Initialiser un projet avec Git et Node.js
- ✓ Comprendre le rôle des commits dans le suivi des modifications
- ✓ Manipuler les branches (main, dev, feature, bugfix)
- ✓ Effectuer des opérations de fusion (merge)
- ✓ Identifier et résoudre des conflits
- ✓ Utiliser des techniques avancées comme le **rebase** et le **cherry-pick**

Environnement de travail

Système : Windows

Outils utilisés :

- Git (gestion de versions)
- Node.js (exécution du code JavaScript)
- Git Bash (terminal)
- Visualisation du projet via GitHub

Description du projet

Le projet consiste à développer un programme simple permettant d'effectuer des opérations arithmétiques de base : Addition Soustraction

Ces fonctionnalités sont implémentées progressivement à travers différentes branches afin de simuler un environnement de développement collaboratif.

Étapes de réalisation

➢ Étape 1 – Initialisation du projet Node.js

Objectif

Créer un dépôt Git local, initialiser un projet Node.js et faire un premier commit avec les fichiers de base.

Commandes exécutées :

✓ **<u>Création du dossier et initialisation</u>** :

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs
$ mkdir mon-projet-node

DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs
$ cd mon-projet-node
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/DELL/Documents/ENSA/2eme ann
ee cycle/S4/Genie logiciel/TPs/mon-projet-node/.git/

DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie l
ogiciel/TPs/mon-projet-node (master)
$ npm init -y
Wrote to C:\Users\DELL\Documents\ENSA\2eme annee cycle\S4\Genie logiciel\
TPs\mon-projet-node\package.json:

{
  "name": "mon-projet-node",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

✓ **Ajout du README et du .gitignore :**

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie l
ogiciel/TPs/mon-projet-node (master)
$ echo "# Mon Projet Node" > README.md

DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie l
ogiciel/TPs/mon-projet-node (master)
$ echo "node_modules/" > .gitignore
```

✓ **Création de index.js et premier commit :**

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie l
ogiciel/TPs/mon-projet-node (master)
$ echo "console.log('Hello Node');" > index.js

DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie l
ogiciel/TPs/mon-projet-node (master)
$ node index.js
Hello Node

DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie l
ogiciel/TPs/mon-projet-node (master)
$ git add README.md .gitignore index.js package.json
git commit -m "Initialisation du projet Node"
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF
 the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF
the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'index.js', LF will be replaced by CRLF t
he next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CR
LF the next time Git touches it
[master (root-commit) 54d86d5] Initialisation du projet Node
 4 files changed, 16 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 index.js
 create mode 100644 package.json
```

Résultat : Un dépôt Git local est créé avec un premier commit contenant les fichiers essentiels du projet. La commande npm run start affiche "Hello Node" dans le terminal

➢ Étape 2 – Gestion des branches

Objectif

Créer une branche de développement (dev), y ajouter une fonctionnalité et isoler le travail de la branche principale.

Commandes exécutées :

- ✓ **Création et bascule sur la branche dev :**

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie l
ogiciel/TPs/mon-projet-node (master)
$ git branch dev
git checkout dev
Switched to branch 'dev'
```

- ✓ **Ajout de la fonction addition dans index.js :**

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (dev)
$ notepad index.js
```

```
function addition(a, b) {
return a + b;
}
if (require.main === module) {
console.log("Résultat:", addition(5, 3));
}
module.exports = { addition };
```

- ✓ **Commit sur dev :**

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (dev)
$ git add index.js
git commit -m "Ajout de la fonction addition dans index.js"
warning: in the working copy of 'index.js', LF will be replaced by CRLF the next
 time Git touches it
[dev 1a42f62] Ajout de la fonction addition dans index.js
 1 file changed, 9 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Résultat : La branche dev contient la fonction addition() tandis que main reste inchangée. Le travail est bien isolé.

➢ Étape 3 – Fusion (merge)

Objectif

Intégrer les modifications de la branche dev dans main via un merge fast-forward.

Commandes exécutées :

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (dev)
$ git branch -m master main

DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (dev)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'

DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (main)
$ git merge dev
Updating 54d86d5..1a42f62
Fast-forward
 index.js | 10 +++++++++-
 1 file changed, 9 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Explication : Comme main n'a pas évolué depuis la création de dev, Git effectue un fast-forward merge : il avance simplement le pointeur de main jusqu'au dernier commit de dev. Aucun commit de fusion supplémentaire n'est créé.

Résultat : La branche main contient maintenant la fonction addition(). Les deux branches pointent vers le même commit.

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (main)
$ node index.js
Résultat: 8
```

➢ Étape 4 – Résolution de conflits

Objectif

Provoquer volontairement un conflit de fusion entre deux branches qui modifient le même fichier, puis le résoudre manuellement.

Mise en place du conflit :

- ✓ **<u>Branche feature — ajout de soustraction() :</u>**

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (main)
$ git checkout -b feature
Switched to a new branch 'feature'

DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (feature)
$ notepad index.js
```

```
function addition(a, b) { return a + b; }
function soustraction(a, b) { return a - b; }
if (require.main === module) {
console.log("Résultat addition:", addition(5, 3));
console.log("Résultat soustraction:", soustraction(5, 3));
}
module.exports = { addition, soustraction };
```

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (feature)
$ node index.js
Résultat addition: 8
Résultat soustraction: 2

DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (feature)
$ git add index.js
git commit -m "Ajout de la fonction soustraction"
[feature 76bd264] Ajout de la fonction soustraction
 1 file changed, 7 insertions(+), 2 deletions(-)
```

- ✓ **Branche main — amélioration des commentaires :**

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (feature)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
```

```
// addition(a, b) -> retourne la somme de a et b
function addition(a, b) {
return a + b; // simple addition
}
if (require.main === module) {
console.log("Résultat:", addition(5, 3));
}
module.exports = { addition };
```

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (main)
$ git add index.js
$ git commit -m "Doc: améliorer les commentaires de addition"
```

Déclenchement du conflit :

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (feature)
$ git merge feature
```

```
Auto-merging index.js
CONFLICT (content): Merge conflict in index.js
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

- ✓ **Marqueurs de conflit dans index.js :**

```
<<<<<<< HEAD
// addition(a, b) -> retourne la somme de a et b
function addition(a, b) {
return a + b; // simple addition
}
=======
function addition(a, b) {
return a + b;
}
function soustraction(a, b) {
return a - b;
}
>>>>>>> feature
```

- ✓ **Résolution — version combinée :**

On conserve les commentaires de main ET la nouvelle fonction de feature :

```
// addition(a, b) -> retourne la somme de a et b
function addition(a, b) {
return a + b; // simple addition
}function soustraction(a, b) {
return a - b;
}
if (require.main === module) {
console.log("Résultat addition:", addition(5, 3));
console.log("Résultat soustraction:", soustraction(5, 3));
}
module.exports = { addition, soustraction };
```

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (feature)
$ git add index.js
$ git commit
```

Résultat : Le conflit est résolu manuellement en combinant les deux versions. main contient maintenant les commentaires améliorés ET la fonction soustraction().

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (main)
$ node index.js
Résultat addition: 8
Résultat soustraction: 2
```

➢ Étape 5 – Rebase

Objectif

Utiliser git rebase pour obtenir un historique linéaire, en « rejouant » les commits de main au-dessus d'une branche bugfix.

Correction dans la branche bugfix :

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (main)
$ git checkout -b bugfix
----------
Switched to a new branch 'bugfix'
bash: ----------: command not found

DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (bugfix)
$ notepad index.js
```

```
function addition(a, b) {
const x = Number(a), y = Number(b);
if (Number.isNaN(x) || Number.isNaN(y)) return 0;
return x + y;
}
function soustraction(a, b) { return a - b; }
if (require.main === module) {
console.log("Résultat addition:", addition(5, 3));
console.log("Résultat soustraction:", soustraction(5, 3));
}
module.exports = { addition, soustraction };
```

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (bugfix)
$ git add index.js

DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (bugfix)
$ git commit -m "Bugfix: addition robuste (gère les NaN)"
[bugfix af69fc5] Bugfix: addition robuste (gère les NaN)
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (bugfix)
$ node index.js
Résultat addition: 8
Résultat soustraction: 2

DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (bugfix)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'

DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (main)
$ git rebase bugfix
Successfully rebased and updated refs/heads/main.
```

➢ Étape 6 – Cherry-pick

Objectif

Appliquer un commit précis d'une branche sur une autre, sans fusionner toute la branche

Consulter l'historique

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (main)
$ git log --oneline
af69fc5 (HEAD -> main, bugfix) Bugfix: addition robuste (gère les NaN)
065324e Merge branch 'feature'
41e96da Doc: améliorer les commentaires de addition
76bd264 (feature) Ajout de la fonction soustraction
1a42f62 (dev) Ajout de la fonction addition dans index.js
54d86d5 Initialisation du projet Node
```

Appliquer le commit bugfix sur feature :

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (main)
$ git checkout feature
Switched to branch 'feature'

DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logiciel
/TPs/mon-projet-node (feature)
```

```
DELL@DESKTOP-9PDRVN6 MINGW64 ~/Documents/ENSA/2eme annee cycle/S4/Genie logicie
/TPs/mon-projet-node (feature)
$ git cherry-pick af69fc5
Auto-merging index.js
[feature 66d450f] Bugfix: addition robuste (gère les NaN)
 Date: Thu Apr 23 01:01:50 2026 +0100
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Cas d'usage typique

Cherry-pick est utile pour **backporter un correctif** sur une ancienne version sans merger toute une branche de développement. Par exemple : appliquer le bugfix NaN sur une branche de release stable sans embarquer les nouvelles fonctionnalités.

➢ Étape 7 – Collaboration avec GitHub

Objectif

Pousser le dépôt local vers GitHub et configurer la collaboration en équipe.

Configuration de l'identité Git

$ git config --global user.name "Chahbi"

$ git config --global user.email "salmachahbi123@gmail.com"

Associer le dépôt GitHub et pousser

$ git remote add origin git@github.com:salmachahbi/mon-projet-node.git

$ git branch -M main

$ git push -u origin main

Travailler à plusieurs

Récupérer les derniers changements

$ git pull origin main

Pousser vos modifications

$ git push origin main